

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

IT-502 (GS)

B.Tech. V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Computer Networks

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the purpose of the physical layer? Discuss various physical media for data transmission?

भौतिक परत का उद्देश्य क्या है? डाटा ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न भौतिक मीडिया पर चर्चा करें।

b) When RARP is required? Explain how it works. What is the limitation of RARP?

जब RARP की आवश्यकता होती है? बताइए कि यह कैसे काम करता है RARP की सीमा क्या है?

2. a) Two neighboring nodes (A and B) use a sliding-window protocol with a 3-bit sequence number. As the ARQ mechanism, go-back-N is used with a window size of 4. Assuming A is transmitting and B is receiving, show the window positions for the following succession of events:

- i) Before A sends any frames
- ii) After A sends frames 0, 1, 2 and receives acknowledgement from B for 0 and 1.
- iii) After A sends frames 3, 4 and 5 acknowledges 4 and the ACK is received by A.

दो पड़ोसी नोड (A और B) 3-बिट अनुक्रम संख्या के साथ स्लाइडिंग-विंडो प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ARQ तंत्र के रूप में, go-back-N का उपयोग 4 के विंडो आकार के साथ किया जाता है। यह मानते हुए कि A संचारित कर रहा है और B प्राप्त कर रहा है, घटनाओं के निम्नलिखित अनुक्रम के लिए विंडो स्थिति दिखाएँ।

- i) इससे पहले कि A कोई फ्रेम भेजे
 - ii) A द्वारा फ्रेम 0, 1, 2 भेजने के बाद और 0 और 1 के लिए B से पावती प्राप्त होती है
 - iii) A द्वारा फ्रेम 3, 4 और 5 भेजने के बाद और B 4 को स्वीकार करता है और A को ACK प्राप्त होता है
- b) What is CSMA/CD? How does it work? Distinguish between 1-Persistent and Non-Persistent CSMA.
CSMA/CD क्या है? यह कैसे काम करता है? 1-निरंतर और गैर-निरंतर CSMA के बीच अंतर करें।

3. a) One of the addresses in a block is 167.199.170.82/77. Find the number of addresses in the network, the first address, and the last address.

ब्लॉक में एक एड्रेस 167.199.170.82/77 है। नेटवर्क में एड्रेससेस की संख्या, पहला एड्रेस और अंतिम एड्रेस ज्ञात करें।

- b) What is bit stuffing and why is it needed in HDLC?
बिट स्टफिंग क्या है और HDLC में इसकी आवश्यकता क्यों है?
4. a) What are the duties of transport layer? Explain in brief.
ट्रांसपोर्ट लेयर के कर्तव्य क्या हैं? संक्षेप में समझाइये।
b) Explain the UDP Encapsulation and protocol layering.
UDP एनकैप्सुलेशन और प्रोटोकॉल लेयरिंग को समझाइए।
5. a) Explain the message transfer using simple mail transfer protocol.
सिम्पल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करके संदेश ट्रांसफर की व्याख्या करें।
b) Why is an application such as POP needed for electronic messaging?
इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग के लिए पॉप जैसे एप्लिकेशन की आवश्यकता क्यों है?
6. a) Compare Open loop Congestion Control and Closed loop congestion control.
ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल और क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल की तुलना करें।
b) Explain why gateway is called protocol converter and also explain its working in detail.
बताइए कि गेटवे को प्रोटोकॉल कनवर्टर क्यों कहा जाता है और इसकी कार्यप्रणाली को भी विस्तार से बताइए।
7. a) Explain the architecture of IEEE 802.11. Differentiate IEEE 802.11 A and IEEE 802.11 B.
IEEE 802.11 की वास्तुकला को समझाइए। IEEE 802.11 A और IEEE 802.11 B में अंतर बताइए।

- b) State the major differences between Distance Vector Routing and Link State Routing. Discuss how these routing techniques work.

डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग और लिंक स्टेट रूटिंग के बीच प्रमुख अंतर बताइए। चर्चा करें कि ये रूटिंग तकनीकें कैसे काम करती हैं।

8. Write short note on (Any Three):

- i) IPv6
- ii) BOOTP
- iii) Bridges
- iv) TCP Timers

संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए (कोई तीन)

- i) IPv6
- ii) BOOTP
- iii) ब्रिजेस
- iv) TCP टाइमर

**